

INDICES

Tiago Henrique Angioletti





É uma estrutura de dados utilizada para otimizar a recuperação de informações de uma tabela em um banco de dados.

Ele funciona de maneira semelhante a um índice em um livro, permitindo que o sistema de gerenciamento de banco de dados localize rapidamente os registros desejados em uma tabela, em vez de realizar uma varredura completa da tabela.



A principal função de um índice é melhorar o desempenho das consultas de busca, classificação e junção de dados, tornando-as mais rápidas e eficientes.

Sem índices, o banco precisaria examinar todas as linhas de uma tabela para atender a uma consulta, o que pode ser extremamente lento em tabelas grandes.



ESTRUTURA DE DADOS

Um índice é uma estrutura de dados que armazena informações sobre os valores de uma ou mais colunas da tabela, juntamente com ponteiros para os registros reais correspondentes. Isso permite que o MySQL localize os registros de forma mais eficiente.



COLUNAS INDEXADAS

Você pode criar índices em uma ou mais colunas de uma tabela. Os índices compostos podem ser criados em várias colunas para otimizar consultas que usam várias condições de pesquisa.



RESUMINDO!!!!

Um índice é uma estrutura de dados crucial para melhorar o desempenho de consultas em um banco de dados, permitindo a recuperação rápida de registros.

Escolher os tipos de índices e as colunas a serem indexadas com sabedoria é uma parte importante do projeto e da otimização de um banco de dados.



CRIANDO UM ÍNDICE

```
CREATE INDEX nome_do_indice ON nome_tabela (nome_da_coluna);
```



EXCLUIR UM ÍNDICE

```
DROP INDEX nome_do_indice ON nome_tabela
```




CONSIDERE ESTE BANCO



QUANTIDADE DE ITENS

CIDADE

Todas as Cidades do Brasil (5570 linhas)

ESTADO

Todas os Estados do Brasil (27 linhas)

REGIAO

Todas as Regiões do Brasil (5 linhas)



FILTRO SIMPLES

```
SELECT * FROM CIDADE WHERE NOME = 'Blumenau'
```



EXPLAIN!!



AVALIANDO A CONSULTA.

```
EXPLAIN SELECT * FROM CIDADE WHERE NOME = 'Blumenau'
```



CRIANDO O ÍNDICE

```
CREATE INDEX CIDADE_NOME_IDX ON CIDADE (NOME);
```



REAVALIANDO A CONSULTA

```
EXPLAIN SELECT * FROM CIDADE WHERE NOME = 'Blumenau'
```

id	select_ty...	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	CIDADE	NULL	ref	CIDADE_NOME_idx	CIDADE_NOME_idx	1022	const	1	100.00	NULL